Hygeaphos®

Descrição

Ésteres de Xilitil Fosfato. Um derivado verde multifuncional do xilitol.

INCI Name

Xylityl Phosphate (and) Xylitol (and) Water

Introdução

Os carboidratos são substâncias hidrofílicas biodegradáveis com nível muito baixo de toxicidade. Assim sendo, eles são bons grupos polares para tensoativos, utilização em fórmulas farmacêuticas, cosméticas entre outros produtos ecologicamente corretos. Podem ser produzidos a partir de recursos acessíveis e renováveis.

Os ésteres de açúcar são tensoativos não iônicos que consistem em uma porção de carboidrato como grupo hidrofílico e um ou mais ácidos graxos como componentes lipofílicos. Ao controlar o grau de esterificação e a natureza do ácido graxo e do açúcar, é possível sintetizar ésteres de açúcar dentro de uma ampla faixa de equilíbrio hidrofílico-hidrofóbico (HLB) gerando, como consequência, variadas propriedades.

Compostos ativos sintetizados a partir de fontes renováveis, tais como ácidos graxos e polióis, possuem um interesse em crescimento devido às vantagens em relação ao desempenho, saúde do consumidor e compatibilidade ambiental comparado aos produtos padrão derivados de petróleo. Ésteres de ácidos graxos de carboidratos possuem uma ampla faixa de aplicações industriais devido às suas propriedades biodegradáveis e tensoativos. Os derivados de açúcar, ácidos graxos e aminoácidos são amplamente utilizados em fórmulas cosméticas e dermatológicas por suas compatibilidades ambientais e atividades complementares, tais como: emolientes, solubilizantes, co-emulsificantes e estabilizantes.

Além disso, há várias condições de pele que causam desconforto individual, tais como acne, foliculite, caspa, dermatite seborréica e odor desagradável, fazendo com que o tratamento seja necessário. A fisiopatologia dessas condições estéticas envolve a produção excedente de sebo, descamação irregular de epitélio folicular seboso e a proliferação de vários microrganismos, que geram uma resposta inflamatória.

A comedogênese, caracterizada pela escamação folicular dos corneócitos no ducto folicular seboso, é primária no processo de desenvolvimento dessas condições. O mais adequado, considerando tais condições de pele, é utilizar uma molécula solúvel em água, no produto final.

O xilitol foi escolhido para obter essa molécula não gordurosa, solúvel em água e devido sua condição de fibra invisível, possibilitando também o uso com propriedades esfoliantes.

Hygeaphos® é obtido a partir do xilitol e do ácido fosfórico que podem ser obtidos de fontes naturais. O xilitol é um açúcar de cinco carbonos que ocorre naturalmente em alguns frutos e é amplamente empregado como adoçante, principalmente em gomas de mascar e alimentos. O xilitol é industrialmente obtido a partir de subproduto

de grãos, como do sabugo de milho. O xilitol é também aplicado em composições farmacêuticas, produtos de higiene oral e pessoal, bem como intermediários em síntese química. Os compostos de fósforo podem provir de uma fonte de fósforo primário que está presente em algumas rochas minerais, como a apatita: um mineral que apresenta abundância deste elemento, como parte da sua composição química.

Considerando-se que o **Hygeaphos®** tem em sua composição materiais obtidos a partir de fontes renováveis. A reatividade do xilitol permite que o mesmo reaja com o ácido fosfórico ou outros derivados reativos de fósforo para se obter ésteres de fósforo. As hidroxilas do xilitol que permanecem na forma livre garantem ao **Hygeaphos®** total solubilidade em água (**Figura 1**) e aumentam seus efeitos desejados.

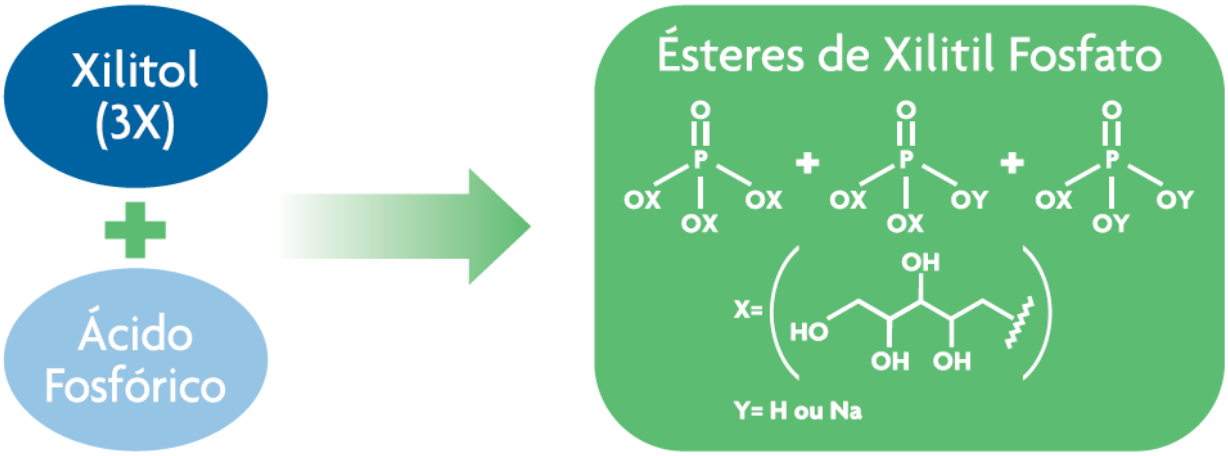

Figura 1: Hygeaphos® rota de obtenção

Benefícios

- Aditivo verde versátil, solúvel em água e de fácil manipulação
- Pode ser utilizado em qualquer tipo de fórmula: cuidados com o rosto, corpo e cabelo
- Eficiente no tratamento de pele
- Melhora a pele com tendência a acne e as condições de caspa
- Apresenta efeitos anticaspa e antifoliculite
- Pode ser usado em desodorantes e esfoliante de fibra invisível
- Derivado vegetal de fontes renovável
- Biodegradável

Testes de Eficácia

1. Eficácia Clínica

1.1. Efeito Antiacne

1.1.1. Avaliação de Eficácia no Controle da Acne e Redução da Oleosidade da Pele

Os testes foram realizados com 23 voluntários, através de avaliações clínicas e medições instrumentais em diferentes tempos experimentais: antes (D0) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de aplicação de uma formulação de loção facial com 3% **Hygeaphos®**.

Critérios de inclusão:

- Voluntários de ambos os sexos com idade entre 18 e 35 anos
- Pele clinicamente oleosa
- Apresentar índice sebumétrico acima de 100
- Presença de no mínimo 02 lesões inflamatórias diagnosticadas como Acne Vulgar Leve Grau II

Os testes foram finalizados com dezoito voluntários.

1.1.2. Análise instrumental: Oleosidade da Pele - Sebumetria

As medições foram realizadas com o equipamento Sebumeter SM810 PC (Courage e Khazaka) que mede fotometricamente o aumento da transparência de uma fita de plástico especial que se torna translúcida quando revestida com sebo, podendo ser correlacionado com a quantidade de sebo cutâneo para avaliação da oleosidade da pele.

As medidas foram realizadas sobre a região da testa dos voluntários, em uma superfície delimitada da pele.

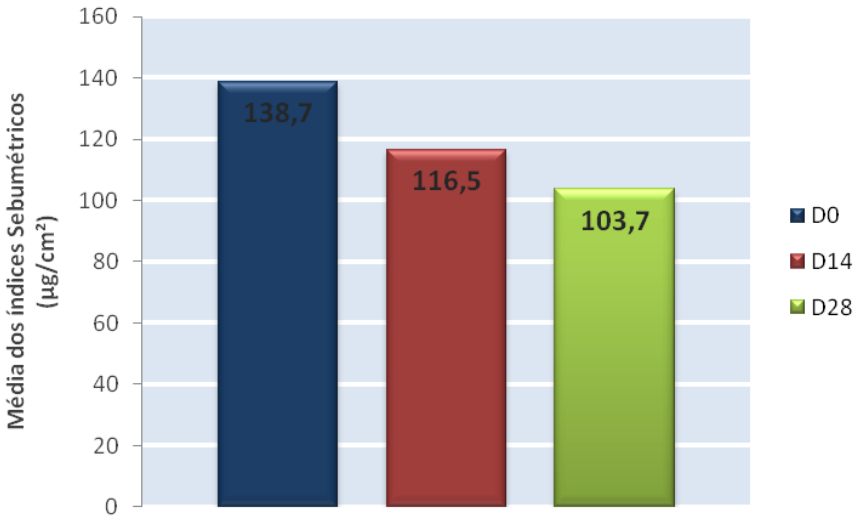

Figura 2: Valores de medidas dos índices sebumétricos (µg/cm²) antes (D0) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias, utilizando a fórmula contendo 3% de **Hygeaphos®**.

O **Hygeaphos®** proporcionou a redução da oleosidade da pele no tempo D14 e redução estatisticamente significativa ($p<0,05$) no tempo D28.

1.1.3. Avaliação Clínica

Durante a Avaliação Clínica um médico dermatologista avaliou o Número de Lesões, Tamanho das Lesões e Aspecto Geral da Pele dos voluntários nos tempos D0, D14 e D28.

A avaliação foi realizada pelo dermatologista com o auxílio de registro fotográfico da face dos voluntários (VISIA®).

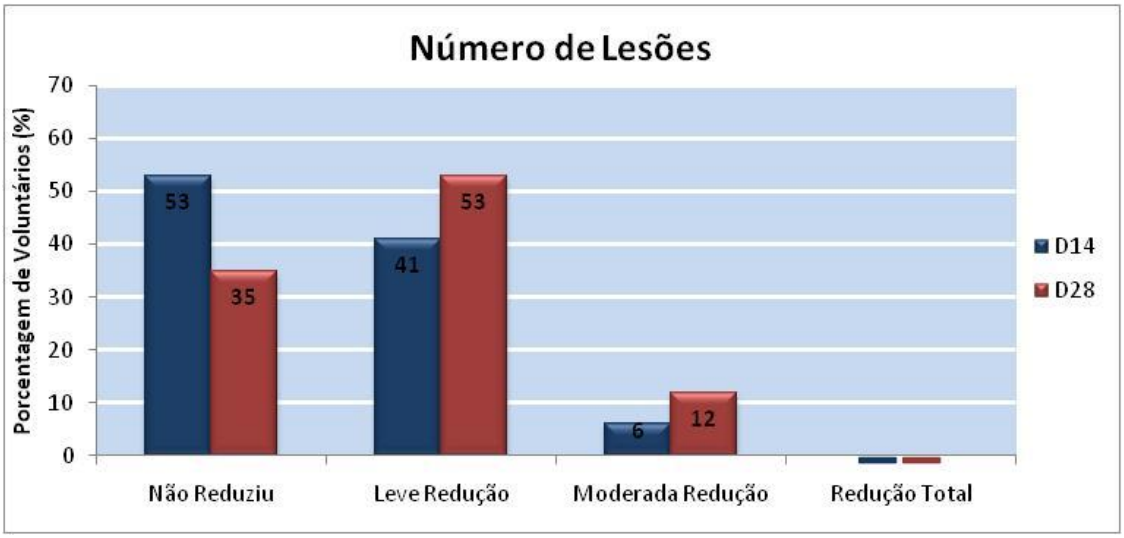

Figura 3. Avaliação na redução do Número de Lesões após 14 (D14) e 28 (D28) dias.

De acordo com a avaliação, 47% e 65% dos voluntários apresentaram leve ou moderada redução no número de lesões, em relação ao tempo inicial, 14 e 28 dias respectivamente após o uso da formulação acrescida de 3% **Hygeaphos®**.

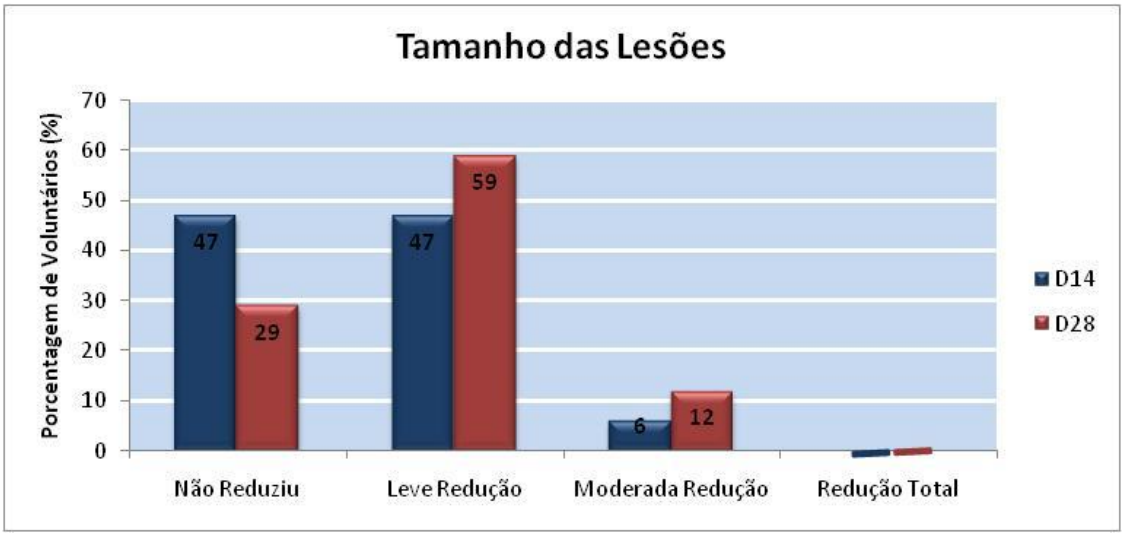

Figura 4. Avaliação na redução do tamanho de lesões após 14 (D14) e 28 (D28) dias.

De acordo com a avaliação, 53% e 71% dos voluntários apresentaram leve ou moderada redução no Tamanho das Lesões, em relação ao tempo inicial, 14 e 28 dias respectivamente após o uso da formulação acrescida de 3% **Hygeaphos®**.

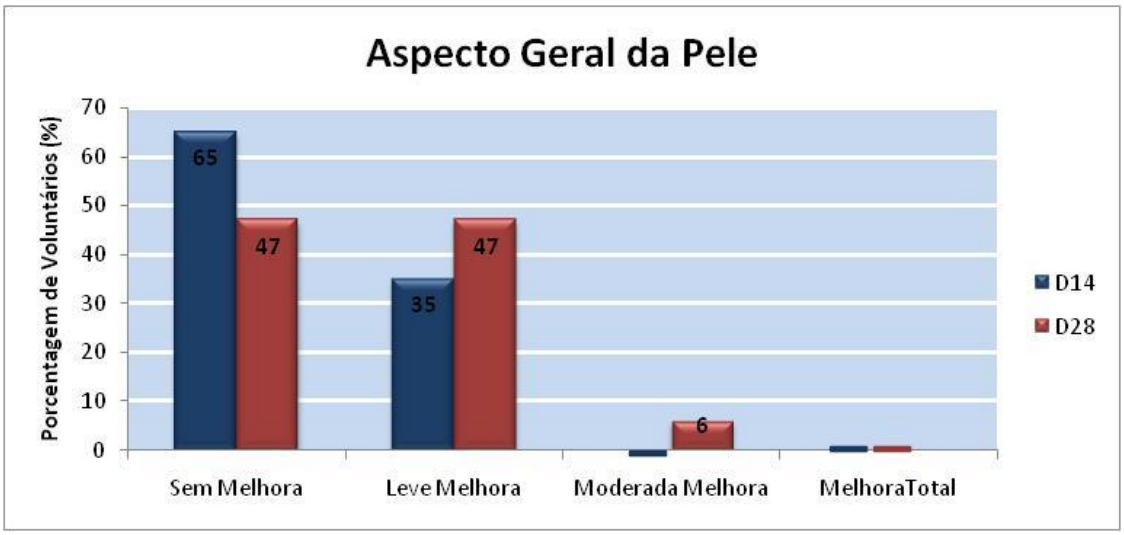

Figura 5. Avaliação na melhor do Aspecto Geral da Pele após 14 (D14) e 28 (D28) dias.

De acordo com a avaliação, 35% e 53% dos voluntários apresentaram leve ou moderada melhora nos Aspectos Gerais da Pele, em relação ao tempo inicial, 14 e 28 dias respectivamente após o uso da formulação acrescida de 3% **Hygeaphos®**.

1.2. Efeito Antifoliculite

1.2.1. Análise instrumental: Oleosidade da Pele –Sebumetria

O efeito na redução da oleosidade da pele foi realizado em vinte voluntários através de medições instrumentais em períodos experimentais diferentes: antes (D1/T0) e depois de 14 e 28 (D14 e D28) dias de uso. As medições foram realizadas no rosto, principalmente na região da barba.

As medições foram realizadas com um Sebumeter SM810 PC (Courage e Khazaka) em tempos experimentais diferentes: D1/T0, D14 e D28. As medições do D1 foram realizadas 12 horas após qualquer tipo de procedimento de limpeza facial (sem realizar limpeza no rosto, uso de xampu ou molhar o rosto com água dentro de um período de 12 horas antes de visitar o centro de pesquisas) e no D14 e D28 eles foram realizados 12 horas após a última aplicação do produto em casa.

Os voluntários após se barbearem, aplicaram bálsamo com 3% de **Hygeaphos®**, duas vezes ao dia.

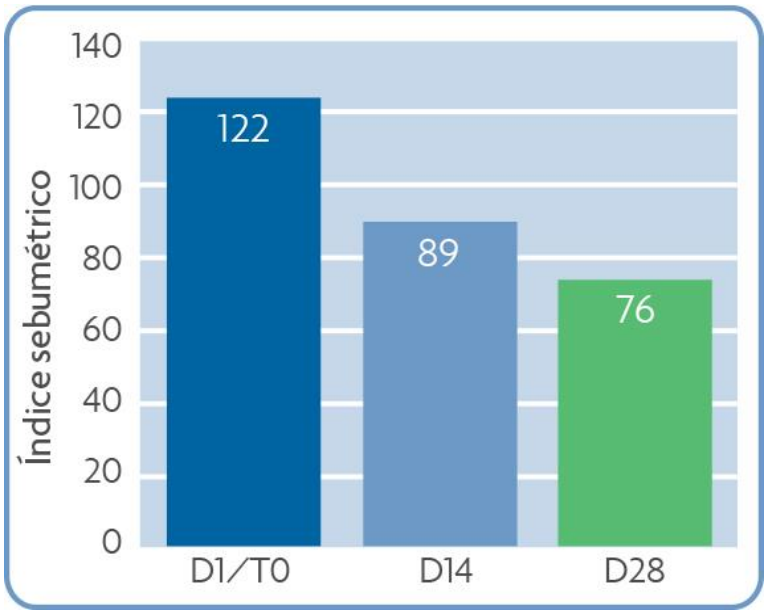

Figura 6: Valores (%) na oleosidade da pele relacionados aos valores basais no dia 0 (D1) após 14 dias e após 28 dias (D28) utilizando a fórmula contendo 3% de **Hygeaphos®**.

De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar uma redução média de 26,8% e de 31,7%, na oleosidade da pele da face, após 14 e 28 dias de utilização, respectivamente.

1.2.2. Aceitabilidade e Apreciabilidade Cutânea

A aceitabilidade cutânea foi perguntada aos voluntários, após um exame clínico visual da área experimental em casa. O número de voluntários cujos dados foram obtidos ao término dos estudos foi de 30.

Tabela 2: Resultados de Aceitabilidade e Apreciabilidade Cutânea.

Você percebeu:	D14	D28
Melhorias na oleosidade da pele?	74%	81%
Redução de comedões/bolhas inflamatórias?	58%	74%
A pele menos inflamada na área de barbear?	90%	97%
A pele menos irritada na área de barbear?	74%	81%
Redução na sensação ardente após se barbear?	77%	84%
Redução na sensação de irritação após se barbear?	68%	77%
Sua pele mais hidratada?	77%	87%
Relação a intenção de compra: Você compraria esse Produto se estivesse disponível no Mercado	87%	90%

1.3. Efeito Anticaspa

1.3.1. Análise instrumental: Oleosidade do Couro Cabeludo – Sebumetria

O efeito na redução da oleosidade da pele foi avaliado em vinte voluntários através de medições instrumentais em períodos experimentais diferentes: antes (D1/T0) e depois 28 dias (D28) de uso. As medições foram realizadas em três exames na região frontal do couro cabeludo em uma superfície delimitada da pele de aproximadamente 6,80 cm^2.

As medições foram realizadas com um Sebumeter SM810 PC (Courage e Khazaka) através da medida de transparência de uma fita plástica que combina com a quantidade de sebo cutâneo e os valores de oleosidade da pele que serão expressos em $\mu g/cm^2$.As medições foram realizadas em três períodos experimentais diferentes: D1/TO e D28. As medições do D28 foram realizadas 48 horas após a última lavagem do cabelo em casa.

Os voluntários aplicaram o xampu e um tônico capilar com 3% de **Hygeaphos®**, uma vez ao dia.

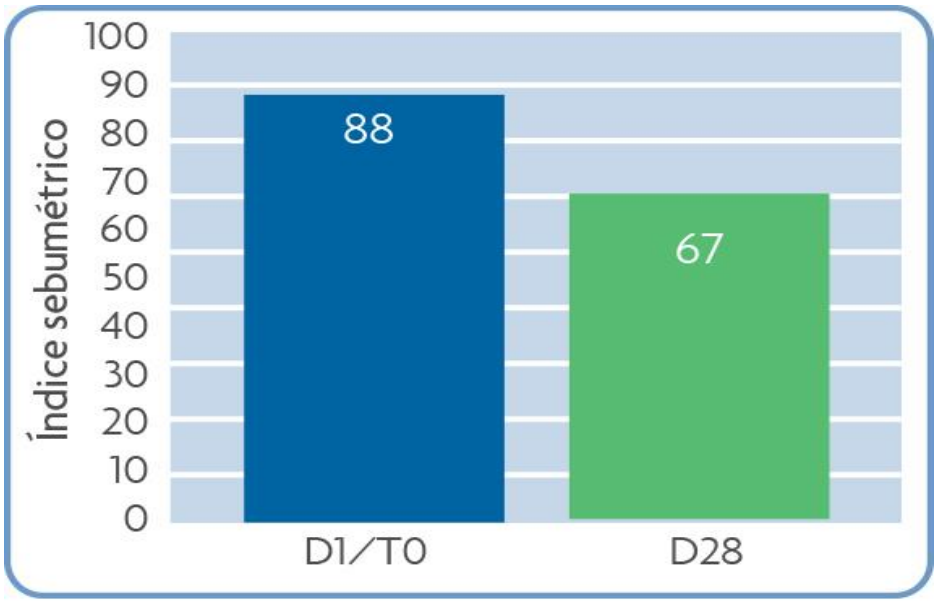

Figura 7: Valores (%) na oleosidade da pele relacionado aos valores basais no dia 0 (D1) e após 28 dias (D28) utilizando a fórmula contendo 3% de **Hygeaphos®**.

De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar uma redução média de 19,9% na oleosidade do couro cabeludo, após 28 dias de uso.

1.3.2. Avaliação comparativa de eficácia no controle da dermatite seborreica (caspa).

Os testes de avaliação comparativa de eficácia foram realizados em dois grupos de 33 voluntários, onde um grupo foi tratado com formulação de xampu acrescida de 3% de **Hygeaphos®**, e o outro grupo foi tratado com formulação de xampu acrescida de 1% de Piritionato de Zinco.

Após a visita inicial (D0) ao Instituto de Pesquisa para a avaliação dos critérios de inclusão, os voluntários foram orientados a lavar os cabelos dia sim dia não, utilizando o xampu teste acrescido de **Hygeaphos®** ou Piritionato de Zinco e o condicionador padrão, e retornarem após 14 (D14) e 28 (D28) dias para a realização de novas avaliações.

1.3.2.1. Avaliação Clínica

Além da avaliação dos critérios de inclusão realizada no D0, o médico avaliou a presença e a intensidade de Prurido, Eritema, Descamação e Oleosidade no couro cabeludo dos voluntários.

Para a avaliação da presença e intensidade dos parâmetros avaliados, foram atribuídas notas de acordo com a escala de 4 pontos (0 – Ausente - sem evidências;

(1 – Leve; 2 – Moderado e 3 – Intenso).

A redução das médias das notas corresponde a melhora dos parâmetros avaliados.

Prurido

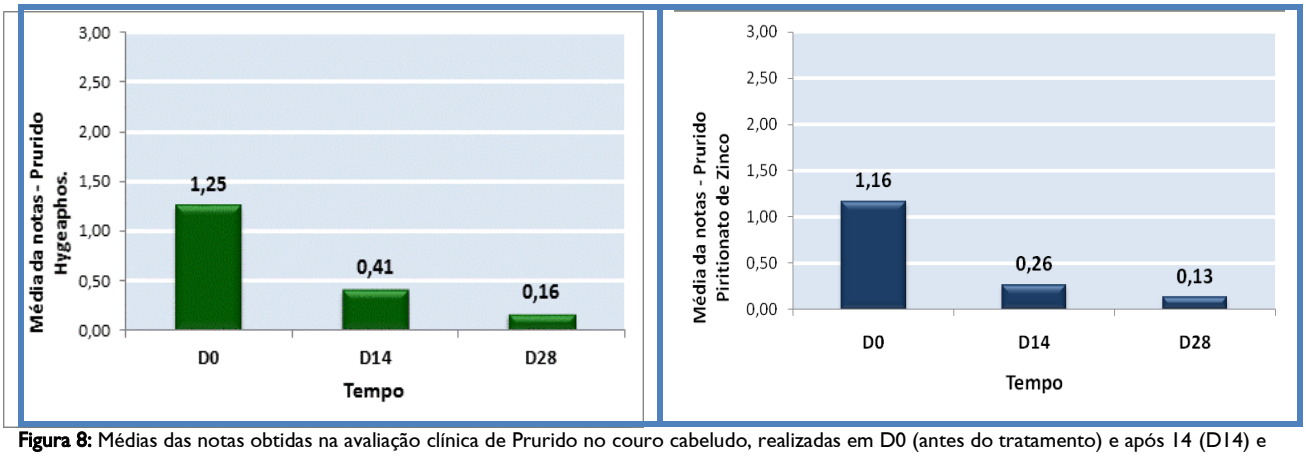

Figura 8: Médias das notas obtidas na avaliação clínica de Prurido no couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Eritema

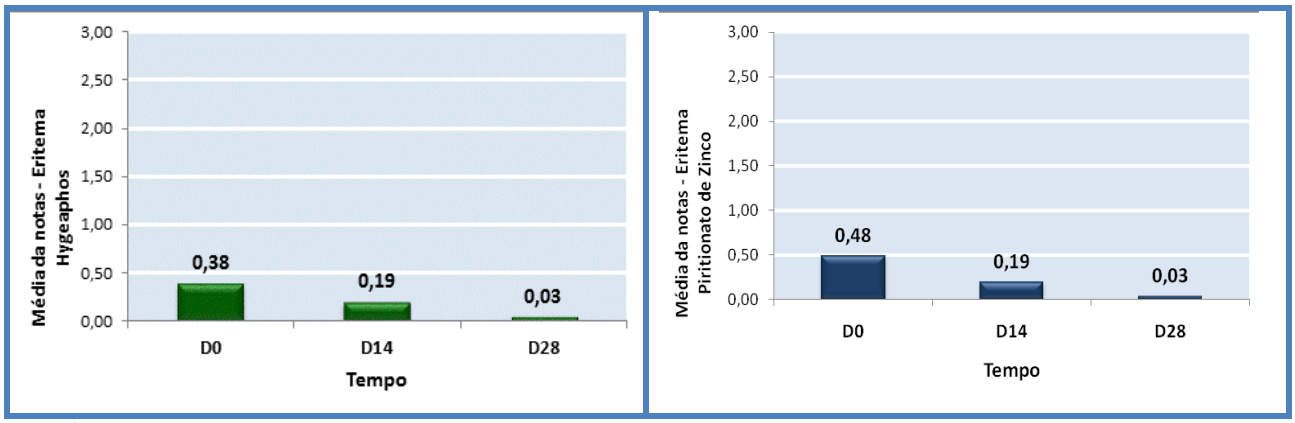

Figura 9: Médias das notas obtidas na avaliação clínica de Eritema no couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Descamação do couro cabeludo

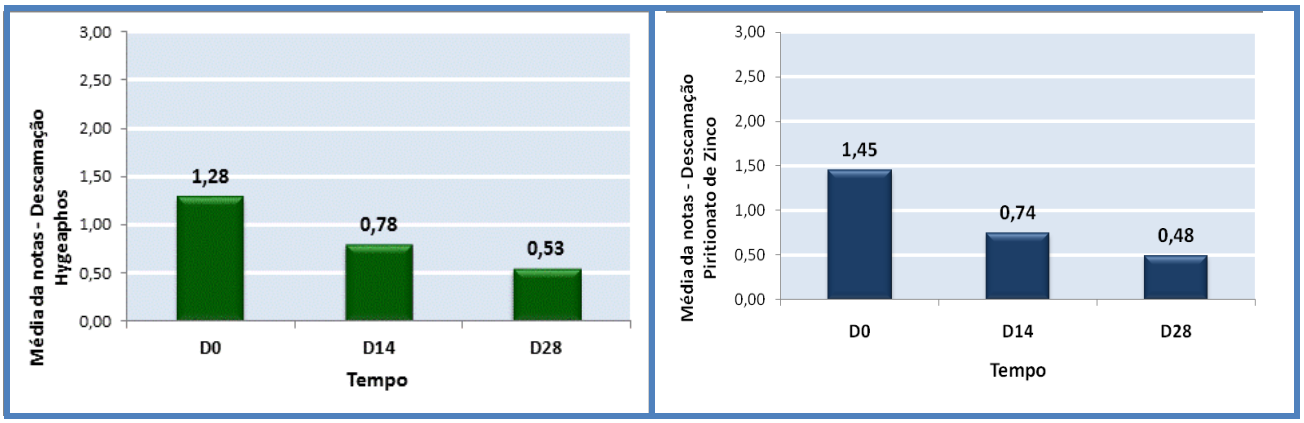

Figura 10: Médias das notas obtidas na avaliação clínica de Descamação do couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Oleosidade do couro cabeludo

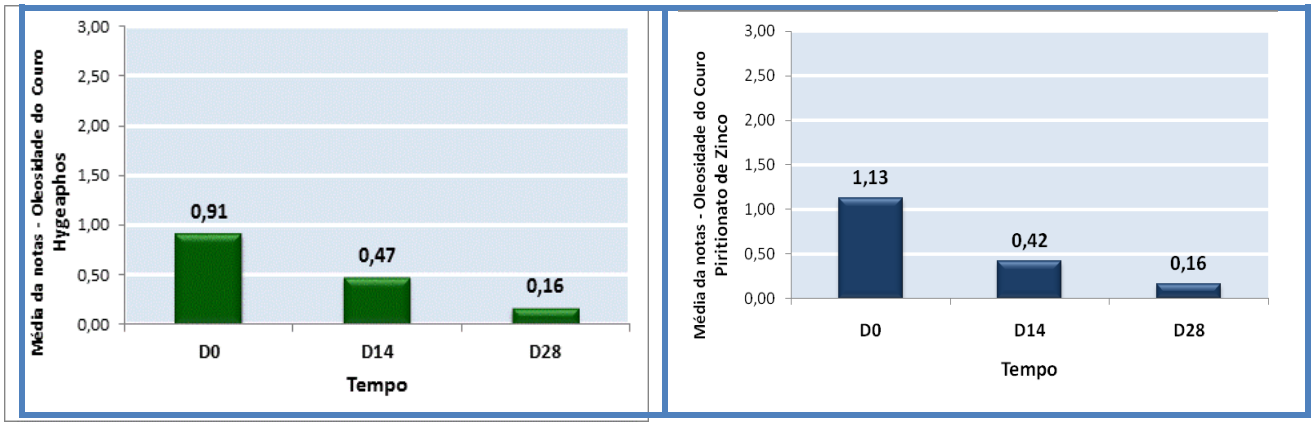

Figura 11: Médias das notas obtidas na avaliação clínica da Oleosidade do couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Os resultados obtidos mostraram que as formulações acrescidas de **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco, proporcionaram redução estatisticamente significativa ($p<0,05$) na avaliação clínica do Prurido, Eritema, Descamação e Oleosidade do couro cabeludo em D14 e D28.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos tratados com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

1.3.2.2. Avaliação Subjetiva dos Voluntários

Após a avaliação clínica os voluntários responderam um questionário, onde avaliaram a presença e a intensidade de Prurido, Descamação, Vermelhidão e Queda das caspas do couro cabeludo de acordo com a escala de 4 pontos (0 – Ausente - sem evidências; 1 – Leve; 2 – Moderado e 3 – Intenso).

A redução das médias das notas corresponde a melhora dos parâmetros avaliados.

Prurido

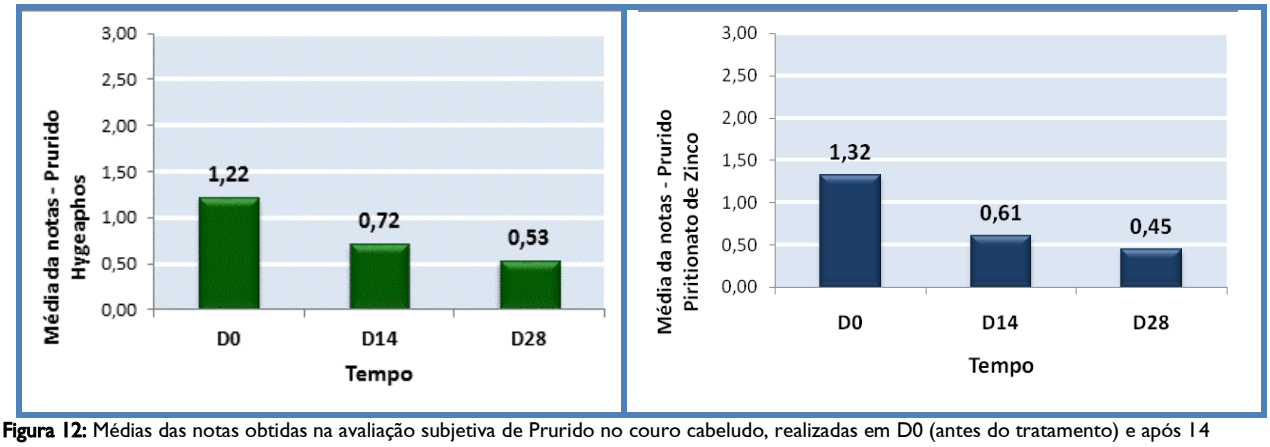

Figura 12: Médias das notas obtidas na avaliação subjetiva de Prurido no couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Descamação do couro cabeludo

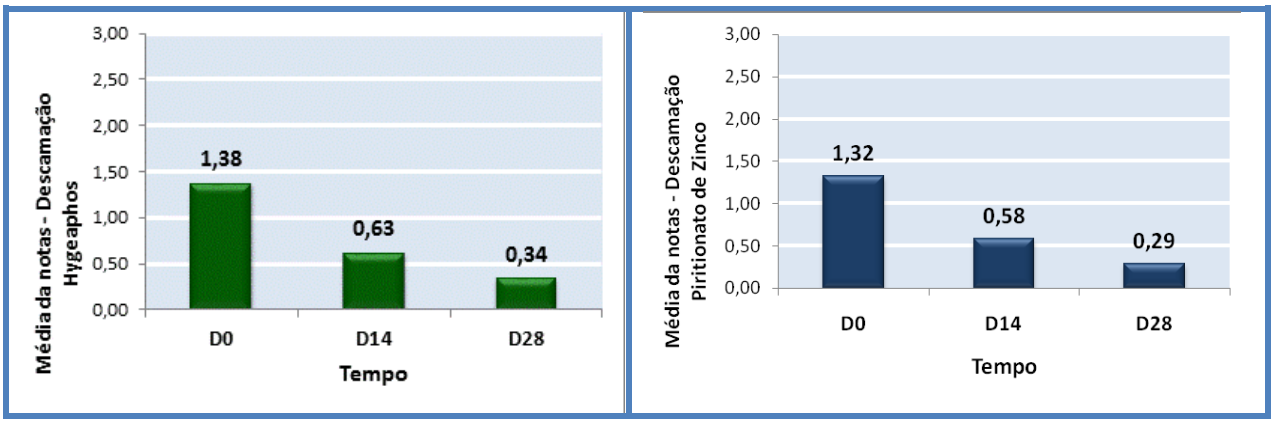

Figura 13: Médias das notas obtidas na avaliação subjetiva de Descamação do couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Vermelhidão

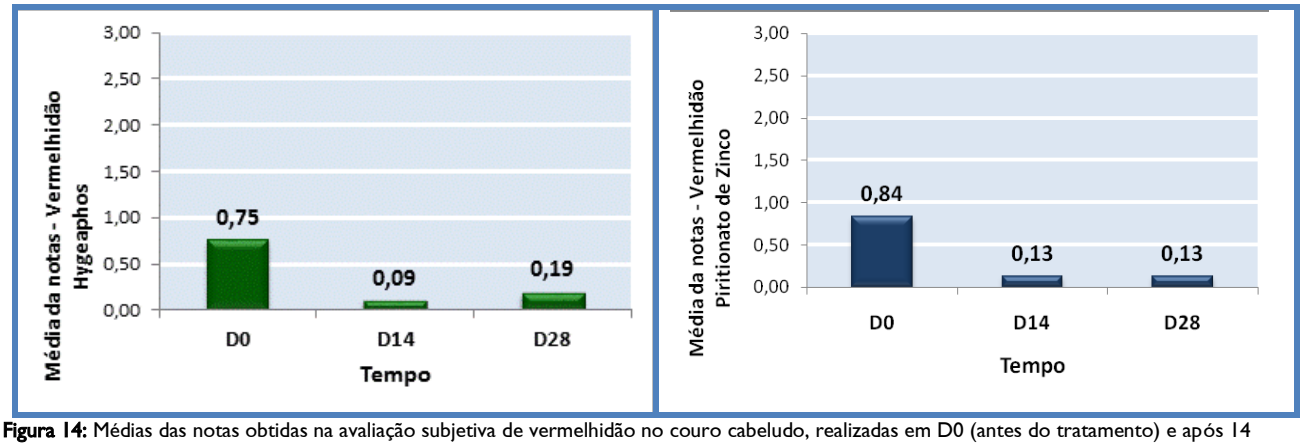

Figura 14: Médias das notas obtidas na avaliação subjetiva de vermelhidão no couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Queda das caspas

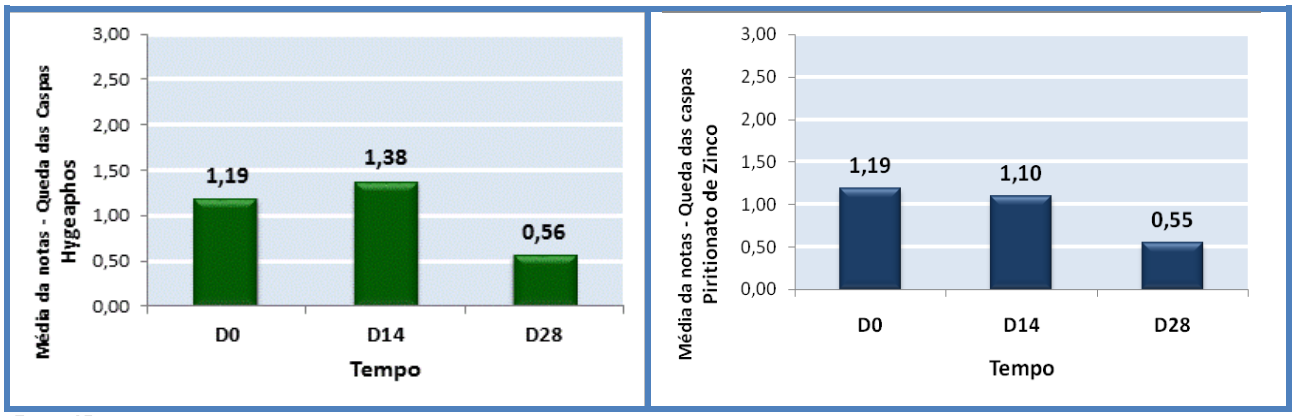

Figura 15: Médias das notas obtidas na avaliação subjetiva de Queda das Caspas do couro cabeludo, realizadas em D0 (antes do tratamento) e após 14 (D14) e 28 (D28) dias de tratamento com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

Os resultados obtidos de acordo com a percepção dos voluntários mostraram que as formulações acrescidas de **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco, proporcionaram redução estatisticamente significativa ($p<0,05$) do Prurido, Eritema e Descamação do couro cabeludo em D14 e D28, e da Queda das Caspas em D28.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos tratados com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

1.3.2.3. Quantificação visual da descamação - Corneofix®

Utilizando o adesivo Corneofix® F20 (Courage & Khazaka) foi retirado material proveniente da descamação do couro cabeludo dos voluntários, em uma circunferência com área de aproximadamente $3cm^2$ em que o cabelo foi cortado.

Na sequência os adesivos com o material coletado, foram colados em um papel com fundo preto e avaliadas visualmente por dois avaliadores.

RESULTADO:

Através dos resultados obtidos foi possível observar que os voluntários que aplicaram a formulação com **Hygeaphos®**, apresentaram redução da descamação do couro cabeludo de 67,7% em D14 e 61,3% em D28, em relação a D1.

Já os voluntários que aplicarão a formulação com Piritionato de Zinco, apresentaram redução da descamação do couro cabeludo de 64,5% em D14 e 77,4% em D28, em relação a D1.

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os resultados dos grupos tratados com **Hygeaphos®** e Piritionato de Zinco.

1.4. Eficácia Desodorante

1.4.1 Desodorante tradicional (água/álcool) contendo 3% de Hygeaphos® versus o desodorizante tradicional (água / álcool) contendo 0,2% de triclosan.

Após 8 e 24 horas da quarta aplicação do produto, a avaliação do odor axilar foi realizada, sendo conduzida por três técnicos treinados para avaliar a intensidade do odor axilar. Durante o procedimento, o técnico utilizou, para que pudesse padronizar a distância

de cada avaliação, um vidro descartável novo sem o fundo. Para a avaliação do odor, foi usada uma escala de 11 pontos, de acordo com a ASTM (prática padrão para avaliação sensorial de desodorização axilar) Padrões ASTM, E 1207-87 (Aprovado novamente em 1993).

RESULTADO:

Não há diferenças estatísticas entre os produtos **Hygeaphos®** e o triclosan. Ambos reduziram o odor axilar de forma satisfatória.

1.5. Eficácia Antiperspirante

Para a avaliação da eficácia antiperspirante, foram selecionados 20 voluntários que para participar do estudo, passaram por avaliação dermatológica, período de condicionamento, e testes para verificação da taxa de sudorese mínima, e presença de resíduo de alumínio nas axilas.

Após estarem aptos a participarem do estudo, os voluntários aplicaram de forma randomizada por um período de 4 dias, uma formulação teste acrescida de **Hygeaphos®** em uma das axilas, e uma formulação teste placebo na outra axila.

A avaliação da taxa de sudorese foi realizada 8 e 24 horas após a aplicação do produto, através de método gravimétrico, de acordo com a metodologia FDA (2003).

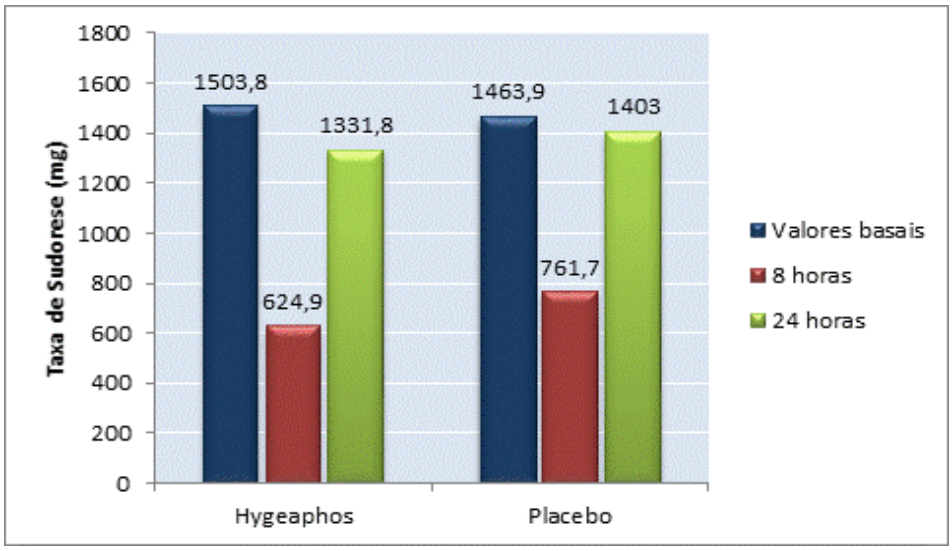

Figura 16: Medidas das taxas de sudorese das regiões das axilas dos voluntários, antes (valores basais) e após 8 e 24 horas da aplicação das formulações testes acrescidas ou não (placebo) de **Hygeaphos®**.

Os resultados obtidos mostraram que após 8 horas da aplicação, a formulação acrescida de **Hygeaphos®** proporcionou redução estatisticamente significativa na taxa de sudorese em relação aos valores basais ($p<0,05$). Já a formulação placebo não apresentou redução estatisticamente significativa.

Após 24 horas da aplicação das formulações, não houve redução estatisticamente significativa da taxa de sudorese, quando comparado aos valores basais.

1.6. Eficácia na Proteção Barreira da Pele

1.6.1. Avaliação da Perda de Água Transepidérmica

A perda de água transepidérmica (TEWL) da pele de 20 voluntários foi avaliada de forma quantitativa pelo equipamento Tewameter® 300 (Courage & Khazaka), antes (T0) e após 2 (T2h), 4 (T4h) e 6 (T6h) da aplicação na região dos antebraços de duas formulações de géis acrescidas ou não (placebo) de 3% de **Hygeaphos®**.

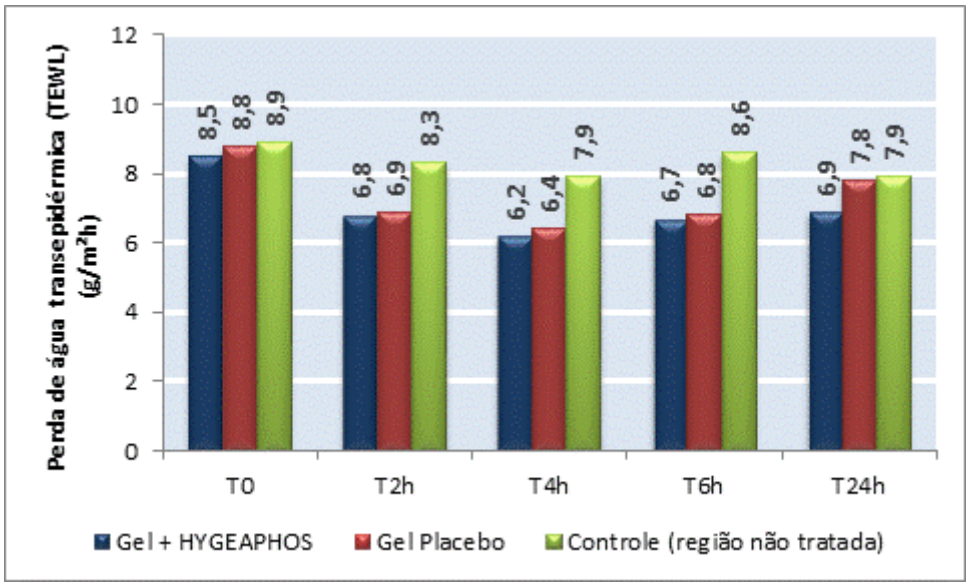

Figura 17: Medidas dos índices de perda de água transepidérmica (TEWL), das regiões dos antebraços dos voluntários, antes (T0) e após 2 (T2h), 4 (T4h), 6 (T6h) e 24 (T24h) horas.

A formulação acrescida de **Hygeaphos®** proporcionou redução estatística significativa ($p<0,05$) na perda de água transepidérmica em todos os tempos experimentais, após 24 horas de uma única aplicação. Já a formulação de Gel Placebo proporcionou redução estatisticamente significativa ($p<0,05$) nos tempos experimentais até 6 horas após única aplicação.

A região controle (sem tratamento) não apresentou redução estatisticamente significativa na perda de água transepidérmica, durante os tempos avaliados.

Os resultados mostram que a adição de **Hygeaphos®** contribui para o efeito de diminuição da perda de água transepidérmica, melhorando a proteção barreira da pele.

2. Eficácia in vitro e ex vivo

Com o objetivo de desvendar os mecanismos moleculares responsáveis pelos efeitos exercidos pelo **Hygeaphos®**, foram realizadas as avaliações de DHT, Queratina 10 e IL-8, em modelo *in vitro* e *ex vivo*.

2.1. Quantificação de DHT

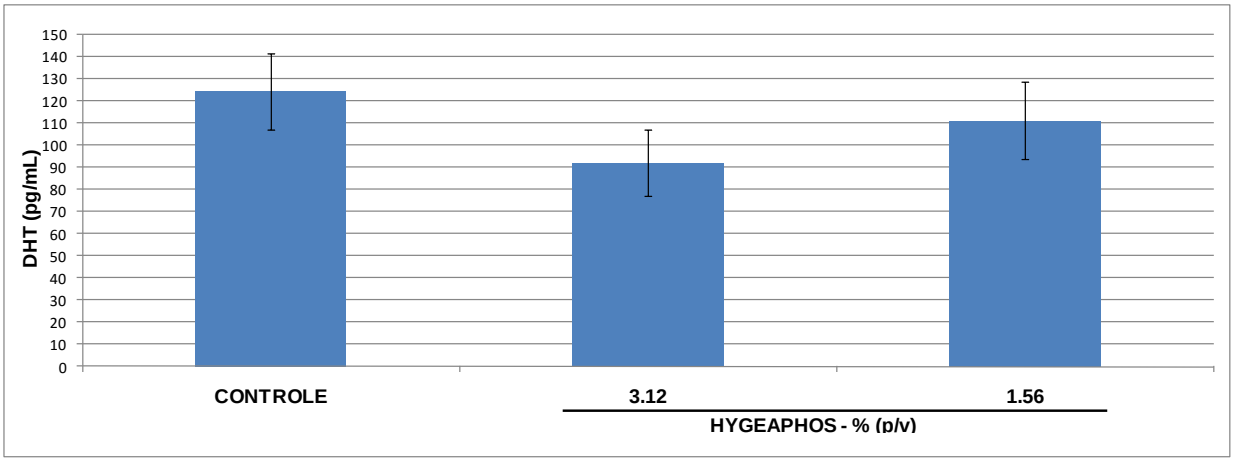

Figura 18: Efeito do produto **Hygeaphos®** sobre a produção de DHT (dihidrotestosterona) em cultura de queratinócitos, após 48h de incubação. Os dados representam a média ± desvio padrão.

De acordo com a **Figura 18**, é possível observar a capacidade de **Hygeaphos®** em reduzir os níveis de DHT em até 25% em relação ao grupo controle. Esse dado, sugere a capacidade de **Hygeaphos®** reduzir a oleosidade da pele por meio da diminuição dos níveis de DHT.

2.2. Quantificação de IL-8

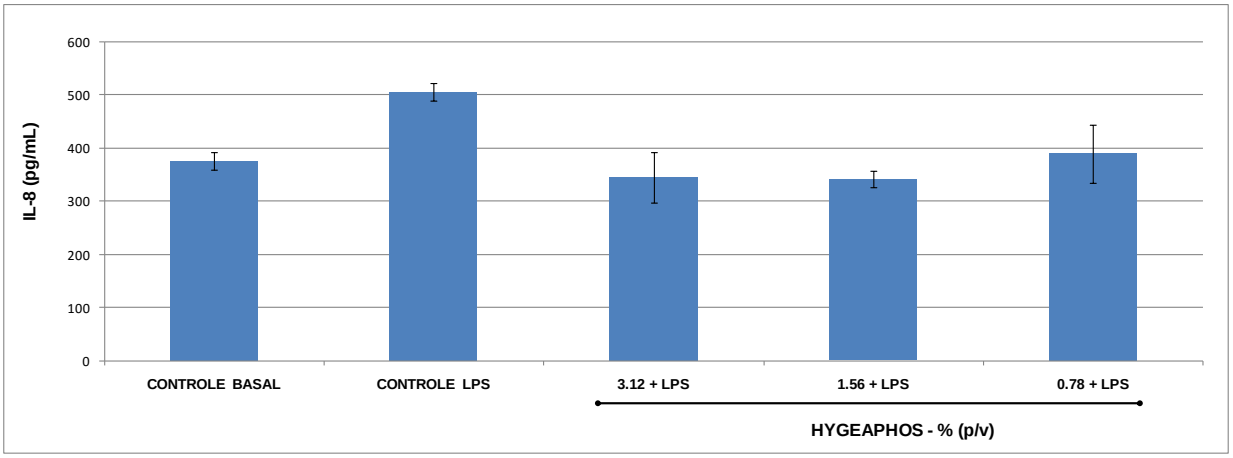

Figura 19: Efeito do produto **Hygeaphos®** sobre a produção de IL-8 em cultura de queratinócitos, após 48h de incubação. Os dados representam a média ± desvio padrão. *P<0.01, em relação ao controle (ANOVA, Dunnett).

A **Figura 19** expõe os resultados referentes à capacidade de **Hygeaphos®** inibir a produção do mediador inflamatório IL-8. LPS refere-se ao lipopolissacarídeo bacteriano, um agente indutor do processo inflamatório. É possível observar a capacidade de **Hygeaphos®** em reduzir os níveis do mediador em até 32% em relação ao grupo controle LPS. Esse dado, sugere a capacidade de **Hygeaphos®** reduzir o processo inflamatório da pele.

2.3. Avaliação de Queratina 10

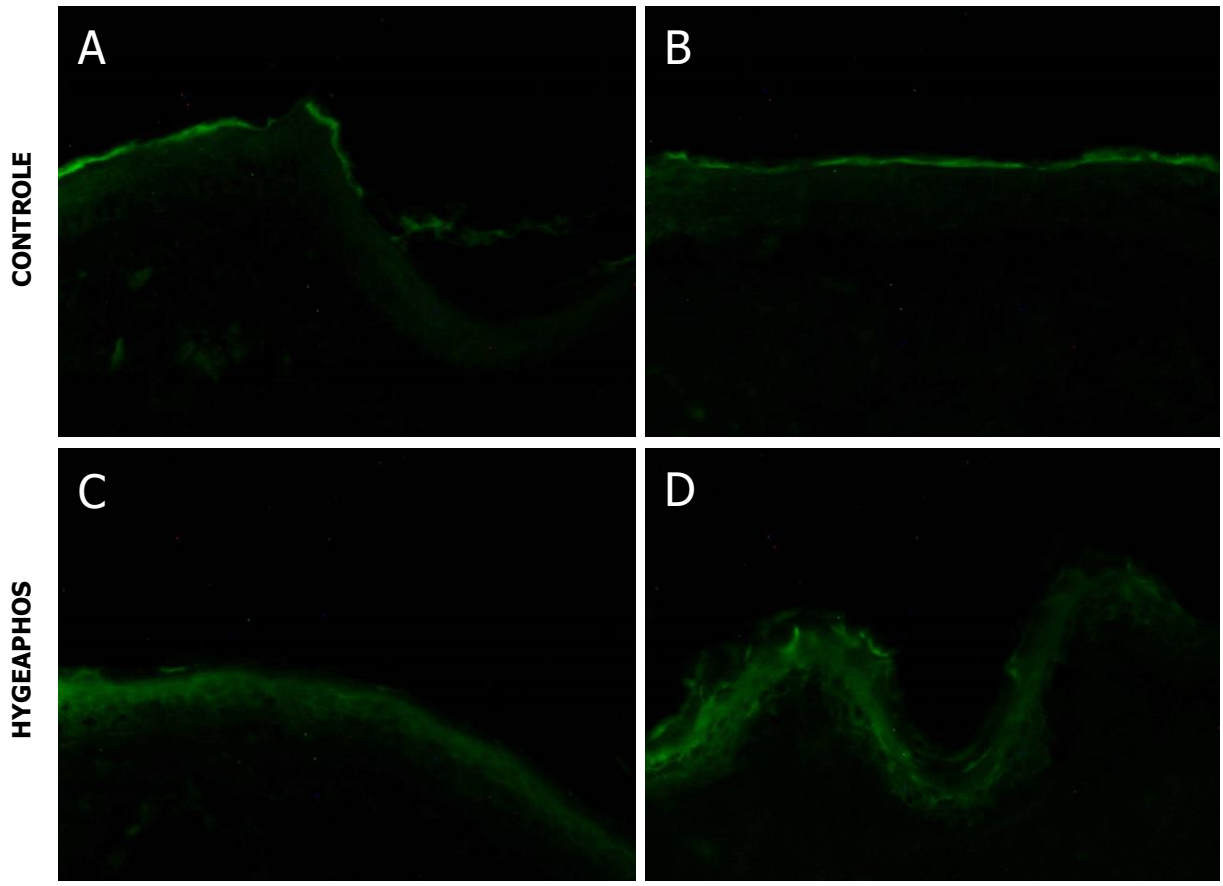

Figura 20: Efeito do produto **Hygeaphos®** sobre a síntese de Queratina 10 em fragmentos de pele após 48 horas de incubação. As imagens A e B representam o grupo controle, enquanto as imagens C e D representam o grupo tratado com **Hygeaphos®** (aumento de 400x).

O tratamento de fragmentos de pele com **Hygeaphos®** foi capaz de elevar a produção de Queratina 10. Conforme observado na **Figura 20**, o sinal anti-queratina 10 (verde) no grupo tratado mostram-se superiores em relação ao sinal observado no grupo controle. Esse resultado indica a capacidade de **Hygeaphos®** reforçar a integridade da barreira cutânea.

Aplicação e Indicações de Uso

Pode ser utilizado em qualquer tipo de fórmula: cuidados com o rosto, corpo e cabelo.

Para facilitar na aplicação, fazer a pré-solubilização em água e adicionar ao final do processo próximo a temperatura ambiente.

Aspectos Fisico-Químicos e Compatibilidade

Por conter eletrólitos pode quebrar a rede de polímeros sintéticos.

Concentração Sugerida

De 1,0 a 3,0% p/p.

Referências Bibliográficas

1- Wang, Y.M. and Van-Eys, J. Nutritional significance of fructose and sugar alcohols. *Ann Rev Nutr*. **1**, 437-475 (1981).

2- Bar, A. Xylitol. In *Alternative Sweeteners* (O'Brein Nabors, L. and Gelardi, R.C, ed.), pp. 349-379. New York: Marcel Dekkor Inc. (1991).

3- Varvaresou, A., Papageorgiou, S., Tsirivas, E., Protopapa, E., Kintziou, H., Kefala, V. and Demetzos, C. Self-preserving cosmetics. *Int. Journal of Cosmetic Science*. **31**, 163–175 (2009).

4- Zarif, L., Greiner, J., Pace, S. and Riess, J.G. Synthesis of perfluoroalkylated xylitol ethers and esters: new surfactants for biomedical uses. *J Med Chem.* **33**, 1262-1269 (1990).

5- Ferreira, A.S., Barbosa, N. R. and Silva, S.S. In vivo xylitol primary dermal irritation and phototoxicity evaluation. *Acta Farmaceutica Bonaerense.* **28**, 192-195 (2009).

6- Pinto, T.J.A., Kaneko, T.M. and Ohara, M.T. *Controle biológico de qualidade de produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos* (Atheneu, 2nd ed), pp. 325. São Paulo (2003).

7- Tapiainen, T., Kontiokari, T., Sammalkivi, L., Ikaheimo, I., Koskela, M., Uhari, M. Effect of xylitol on growth of *Streptococcus pneumoniae* in the presence of fructose and sorbitol. *Antimicrob Agents Chemother*. **45**, 166-169 (2001).

8- Griffin, D.H. Fungal physiology. 2. ed. New York: Wiley-Liss, 1994.

9- Bar, A. Xylitol. In *Alternative Sweeteners* (O'Brein Nabors, L. and Gelardi, R.C, ed.), pp. 349-379. New York: Marcel Dekkor Inc. (1991).

As informações contidas nesta Literatura são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos produtos sejam testados para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los a nível industrial. Estas informações não devem ser entendidas como concessão ou permissão para utilização de métodos ou composições cobertas por qualquer patente. É proibida a reprodução deste material sem autorização da **CHEMYUNION LTDA**.

SA: 10756/16